

Página 4 – Desafios e Riscos

Segurança Cibernética e Privacidade de Dados

Os Sistemas Ciberfísicos (CPS), amplamente utilizados em redes elétricas inteligentes (smart grids) e no controle de tráfego

Métodos de Proteção:

Para mitigar esses riscos, o Brasil adota diversas estratégias de proteção, como:

- Criptografia dos dados transmitidos por sensores;
- Autenticação multifator em sistemas de controle industrial;
- Firewalls e segmentação de redes, conforme as recomendações do Regulamento de Segurança Cibernética da Anatel.

Essas medidas são fundamentais para impedir que agentes maliciosos tenham controle remoto sobre equipamentos físicos.

Regulações e Leis:

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em vigor desde 2020, regulamenta o uso de dados coletados por CPS, como

Custo, Complexidade e Impactos Ambientais

A expansão dos CPS no Brasil, especialmente em setores como automação industrial e modernização de usinas, traz um

Investimentos Necessários:

Projetos envolvendo CPS, como a instalação de sensores IoT em linhas de produção ou redes elétricas, demandam invest

Manutenção e Integração:

A integração dos CPS a sistemas legados, como controles analógicos de usinas antigas ou máquinas industriais, é tecnic

Consumo de Energia e Impacto Ambiental:

Os CPS dependem de sensores e data centers, que têm alto consumo energético. Apesar de o Brasil possuir uma matriz

Fontes Brasileiras

- Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – Relatório de Segurança Cibernética 2024: www.gov.br/anatel
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública – Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024: forumseguranca.org.br
- Ministério da Economia – Estratégia de Governo Digital 2020-2022: www.gov.br/economia
- Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – Balanço Energético Nacional (BEN) 2024: www.epe.gov.br
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) – Relatório de Gestão de Resíduos Eletrônicos 2023: www.gov.br/ibama
- Kaspersky Brasil – Relatório de Ameaças Cibernéticas 2024: www.kaspersky.com.br
- Sebrae – Perfil das Empresas Brasileiras 2023: www.sebrae.com.br